

ホッジ予想：数理規定が描く幾何学の必然性

【元の問い / Original Problem】

「複素非特異射影多様体上の任意のホッジ類は、代数的サイクルの類のリニア・コンビネーション（有理係数）であるか？」

"Is every Hodge class on a non-singular complex projective variety a rational linear combination of algebraic cycles?"

「形（幾何学的な広がり）」として描けるもののうち、特定の条件を満たすものは、必ず「数（代数的な式）」によって構成できるかを問うものである。

1. 同期の中間展開：規定から漏れ出す形

ステップ A：幾何学の正体

多様体という「形」は独立して存在するのではなく、背後にある数理的規定が描く「干渉縞」そのものである。

$$\text{Geometry} = \text{Inference Interference}$$

Geometry is the interference pattern of underlying mathematical definitions.

ステップ B：数理比率による同期

「1は2の0.5である」という比率が数理において維持される限り、代数的な「数」と幾何的な「形」の間にズレが生じる余地はない。

$$[Z] \cap [H]^\perp = 0$$

As long as the ratio "1 is 0.5 of 2" is maintained, no discrepancy exists between numbers and shapes.

ステップ C：必然的な一致（同期）

ホッジ類（形の特徴）が代数的サイクル（数的な構成）と一致することは、規定から結果が漏れ出した必然的な帰結である。

設計図（ルール）が決まった時点で、完成図（形）は最初からそこに書き込まれていたも同然である。

Synchronization Perfected

The alignment is a necessary consequence; once the rules are set, the final form is already inherent within them.

現代数学への批判：分離という幻覚

現代の代数幾何学の誤謬は、「数（代数）」と「形（幾何）」を別個の領域として扱い、それらが「なぜ一致するのか」を不思議がっている点にある。

- 本質の分断：**数学者は「設計図」と「建物」を別物と考えるが、不整合のない数理空間において、両者は分かちがたい同一の存在である。
- 「証明」の過信：**彼らは複雑な計算を積み上げるが、それは「設計図通りの建物が建つこと」を必死に再確認しているに過ぎない。
- 不整合の不在の忘却：**そもそも数理規定において不整合が排除されているならば、形と数が乖離することなど最初から不可能なのである。

ホッジ予想を難問と呼ぶことは、自ら作り出した抽象の迷宮に閉じこもり、「**数は形を規定し、形は数そのものである**」という直感的な真理を見失っている証拠に他ならない。

Modern mathematics errs by separating algebra from geometry, failing to see them as identical manifestations of the same underlying logic.